



06/06/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder à questão.

No modelo hegemônico, quase todo o treinamento é reservado para o desenvolvimento muscular, sobrando muito pouco tempo para a mobilidade, a flexibilidade, o treino restaurativo, o relaxamento e o treinamento cardiovascular. Na teoria, seria algo em torno de 70% para o fortalecimento, 20% para o cárdio e 10% para a flexibilidade e outros. Na prática, muitos alunos direcionam 100% do tempo para o fortalecimento.

Como a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerada o “coração” de um treinamento consciente e saudável, essa ordem deveria ser revista.

Nuno Cobra Jr. “Fitness não é saúde”. Uol. 06/05/2021. Adaptado.

Questão 1

Dentre as expressões destacadas, a que exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em “o treino restaurativo, o relaxamento e o treinamento cardiovascular” é:

- a) um atleta de seleção precisa de treinamento intenso.
- b) o amor ao esporte é fundamental para o atleta.
- c) a população incorpora radicalmente atitudes saudáveis.
- d) muitas pessoas se beneficiam de alimentos verdes.
- e) todo tipo de atividade física faz bem à saúde mental.

Questão 2

Qual das alternativas abaixo não contém aposto?

- a) O escritor Dalton Trevisan é um dos pioneiros na elaboração de nanonarrativas no Brasil.
- b) Os colegas, os professores, os pais, os avós, todos o ajudaram naquele conturbado momento.
- c) Voltei à antiga fazenda, baú de dulcíssimas lembranças azuis.
- d) Lua cheia e enamorada, rogai por mim que tenho carcomido o coração!

Questão 3



Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>.
Acesso em: 10 fev. 2021.

Os elementos linguísticos “só” e “muito”, ambos no último quadrinho, pertencem

- a) a classes de palavra diferentes e exercem funções sintáticas diferentes.
- b) a classes de palavra diferentes e exercem a mesma função sintática.
- c) à mesma classe de palavra e exercem funções sintáticas diferentes.
- d) à mesma classe de palavra e exercem a mesma função sintática.
- e) à mesma classe de palavra e não exercem função sintática.

Leia o texto para responder à questão.

E Sofia? interroga impaciente a leitora, tal qual Orgon: Et Tartufe? Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma, – também ela comia bem, dormia largo e fofo, coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame, quando [5] quer amar. Se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta, e que eu não me quero senão com dissimulados.

Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da comissão das Alagoas, com elogios da imprensa; a Atalaia [10] chamou-lhe “o anjo da consolação”. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse; ao contrário, resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar as novas amigas, e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma folha [15] trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias – “estrelas de primeira grandeza”.

Machado de Assis, Quincas Borba.

Questão 4

Considerando o contexto, o trecho “E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse” (L.10-11) pode ser reescrito, sem prejuízo de sentido, da seguinte maneira: E não se pense que este nome a alegrou,

- a) apesar de lisonjeá-la.
- b) antes a lisonjeou.
- c) porque a lisonjeava.
- d) a fim de lisonjeá-la.
- e) tanto quanto a lisonjeava.

Considere a tirinha de André Dahmer para responder à questão



Questão 5

A palavra “só”, no primeiro quadrinho, foi utilizada no mesmo sentido da palavra sublinhada em

- a) A capa é o que faz com que um livro seja isolado do mundo.
- b) Foi sozinho à biblioteca e voltou acompanhado de dois livros.
- c) A boa literatura não apenas diverte, ela também instrui.
- d) Diferente dos livros impressos, um livro manuscrito é um objeto único.
- e) Um bom poema recompensa de modo ímpar o leitor que se esforça para entendê-lo.

HUMANAS

Questão 6

Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar Adriano às margens do Nilo ou supervisionando a construção da grande muralha que cruzava o norte da Britânia; ajudando a projetar seu templo de Vênus diante do Coliseu; fazendo um discurso para soldados na África. O império era governado de onde o imperador estivesse.

(Adaptado de Greg Woolf, Roma. São Paulo: Cultrix, 2017, p. 204.)

A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.

- a) O Senado, composto por notáveis, fazia oposição à centralização do poder do Imperador e garantia a centralidade do governo em Roma e a democratização das decisões governamentais.
- b) O Império romano foi marcado pelas disputas de poder entre o Imperador e o Senado.
- c) Os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública.
- d) O Senado, composto por notáveis, apoiava a centralização do poder nas mãos do Imperador. A nova estrutura política do Império permitia a mobilidade da administração pública representada pelo Imperador.
- e) O Império, governado por militares, opunha-se às comunidades provinciais. Isso levou ao desaparecimento do Senado como instituição responsável pela administração pública.

Questão 7

Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estados e, no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentraram-se quase somente na Corte real e, secundariamente, nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado.

CARDOSO, C. F. Sociedades do antigo Oriente Próximo. São Paulo: Ática, 1986 (adaptado).

Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no(a)

- a) atrofiamento da casta militar.
- b) instituição de assembleias locais.
- c) eleição dos conselhos provinciais.
- d) fortalecimento do aparato burocrático.
- e) esgotamento do fundamento teocrático.

Questão 8

DEMOCRACIA CLÁSSICA



Fonte: <http://memorialdademocracia.com.br/resistencia-cultural/caricatura>

Considerando a cidadania na Grécia Antiga, por que o homem e a mulher, desenhados na charge que representa a democracia clássica, estão carimbados como “nulos”?

- a) Porque a cidadania grega era excludente, não participando do exercício democrático mulheres, escravos e estrangeiros, por exemplo.
- b) Porque não havia votação para representantes do governo, uma vez que vigorava a democracia direta.
- c) Porque o resultado das votações eram ineficazes, pois o rei tinha poderes absolutos nas cidades-Estados da Grécia Antiga, pouco havendo a consideração da opinião da população.
- d) Porque a cidadania grega era excludente, participando apenas os filósofos anciãos, dotados de conhecimento suficiente para participação na esfera pública.
- e) Porque a cidadania grega era censitária, participando do exercício democrático apenas homens e mulheres pertencentes à aristocracia.

Questão 9

Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida [pelo] senhor da tempestade (...). Surgiram então os deuses do abismo; Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno; Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques (...). Por seis dias e seis noites os ventos sopraram; enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo; a tempestade e o dilúvio explodiam em fúria como dois exércitos em guerra. Na alvorada do sétimo dia o temporal (...) amainou (...) o dilúvio serenou (...) toda a humanidade havia virado argila (...). Na montanha de Nisir o barco ficou preso (...). Na alvorada do sétimo dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas, não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado; ela comeu, (...) grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos quatro ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferta aos deuses (...).

A Epopeia de Gilgamesh, São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C. e que se refere a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era

- a) mercantil, pacífica, politeísta e centralizada.
- b) agrária, militarizada, monoteísta e democrática.
- c) manufatureira, naval, monoteísta e federalizada.
- d) mercantil, guerreira, monoteísta e federalizada.
- e) agrária, guerreira, politeísta e centralizada.

Questão 10

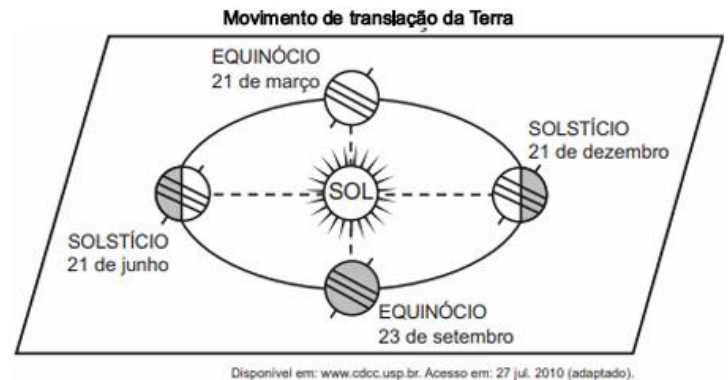
Os principais testemunhos arquitetônicos da grandeza egípcia, sejam túmulos, palácios ou templos, reproduzem visualmente o poder sagrado atribuído aos seus governantes.

(José Rivair Macedo. História da África, 2015. Adaptado.)

O texto faz referência

- a) ao caráter teocrático do Estado egípcio, que era centralizado na figura do faraó.
- b) à crença na imortalidade, que era a base da religião monoteísta no Egito da Antiguidade.
- c) à coletivização das terras férteis, o que garantia a sobrevivência da massa camponesa.
- d) à rígida estratificação social, que era baseada na vontade dos deuses.
- e) à expansão territorial egípcia, que se deu após a unificação política.

Questão 11



Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção

- a) norte.
- b) sul.
- c) leste.
- d) oeste.
- e) nordeste.

Questão 12

"Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver: deve ter sido mais de seis mil quilômetros, por aí..." (como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola, e embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco) "... sim, deve ser mais ou menos essa a distância... mas então qual seria a latitude ou longitude em que estou?" (Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes).

CARROLL, L. Aventuras de Alice : no País das Maravilhas,

Através do espelho & outros textos São Paulo: Summus, 1980.

O texto descreve uma confusão da personagem em relação

- a) ao tipo de projeção cartográfica.
- b) aos contornos dos fusos horários.
- c) à localização do norte magnético.
- d) aos referenciais de posição relativa.
- e) às distorções das formas continentais.

Questão 13

Analisar a representação cartográfica.



Nessa representação cartográfica, utiliza-se a projeção mais adequada para representar os países em médias latitudes, bem como um determinado hemisfério da Terra, pois as distorções próximas ao paralelo de contato são pequenas e aumentam à medida que as superfícies se distanciam desse paralelo de referência.

Essa projeção cartográfica é do tipo

- a) intermitente.
- b) cilíndrica.
- c) cônica.
- d) plana.
- e) parcial.

Questão 14

Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço.

OLIVEIRA, T K. Desconstruindo mapas. revelando especializações: reflexões sobre o uso da cartografia em estudos sobre o Brasil colonial. Revista Brasileira de História, n. 68. 2014 (adaptado).

Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por

- a) asserção da cultura dos nativos.
- b) avanço dos estudos do ambiente.
- c) afirmação das formas de dominação.
- d) exatidão da demarcação das regiões.
- e) aprimoramento do conceito de fronteira.

Questão 15

As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou um mapa. Através da interseção de um meridiano com um paralelo, podemos localizar cada ponto da superfície da Terra. Como a Terra apresenta uma superfície quase esférica, é possível determinar dois pontos diametralmente opostos, denominados antípodas. Apenas algumas cidades brasileiras têm uma cidade antípoda, como Coari (AM) e Pontes e Lacerda (MT).

Assinale a alternativa que indica duas cidades antípodas.

- a) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15° latitude S e 60° longitude W; Candelária (Filipinas) – 15° latitude N e 60° longitude E.
- b) Coari (Brasil) – 4° latitude S e 63° longitude W; Temon (Malásia) – 4° latitude N e 63° longitude E.
- c) Coari (Brasil) – 4° latitude S e 63° longitude W; Temon (Malásia) – 4° latitude N e 117° longitude E.
- d) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15° latitude S e 60° longitude W; Candelária (Filipinas) – 75° latitude N e 120° longitude E.

Questão 16

O sociólogo Guerreiro Ramos (1915-1982) desempenhou papel importante nas Ciências Sociais, em especial na Sociologia, no início dos anos 1960. Como Sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da negritude e da criação de uma Sociologia Nacional, comprometida com a modernização do Estado brasileiro. Sobre a Sociologia de Guerreiro Ramos, é CORRETO afirmar.

- a) Para Guerreiro Ramos, a Sociologia é fruto de um processo histórico e requer um compromisso com os problemas sociais e o envolvimento com as condições de vida da população.
- b) As pesquisas sociológicas nos países latino-americanos deveriam colocar em pauta os pequenos problemas da vida social e não os problemas relativos à estrutura social e de caráter global.
- c) No que se refere aos índios e negros, a Sociologia não deveria promover pesquisas que contribuíssem para a integração social desses contingentes humanos na estrutura econômica.
- d) Guerreiro Ramos foi um defensor do Folclore Nacional e foi militante em grupos conservadores que lutavam para preservar o comportamento, os hábitos e a expressão de grupos tradicionais.
- e) Ele defendia a ideia de que os problemas da América Latina deveriam ser buscados nas teorias elaboradas nos países plenamente desenvolvidos.

Questão 17

Consideramos estas verdades como autoevidentes: que todos os homens e mulheres foram criados iguais; que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre os direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para garantir esses direitos, os governos são instituídos. Os poderes do governo emanam do consentimento daqueles que são governados. Qualquer governo que se torna destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destituído por aqueles que sofrem. Os que sofrem podem recusar lealdade e exigir a instituição de um novo governo. E assim tem sido o sofrimento das mulheres sob este governo. E, por isso, é necessário exigir uma mudança.

(Adaptado de Elizabeth Cady Stanton, A History of Woman Suffrage, v. 1. Rochester: Fowler and Wells, 1889, p. 70-71.)

Assinale a alternativa correta.
O documento acima integra

- a) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Jean-Jacques Rousseau e do Pacto Social.
- b) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, que reconhece os princípios liberais de John Locke e o direito à propriedade privada, ampliando-os.
- c) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Thomas Paine, que reconhece como direitos inalienáveis a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
- d) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Alexis de Tocqueville, que se opunha à democracia na América.

Questão 18

A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da Sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa correta.

- a) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos.
- b) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação da estática social; essa diversidade produz vantagens para a evolução, em comparação com a homogeneidade.
- c) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade.
- d) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem as maiores recompensas.
- e) O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de três estados básicos e sucessivos: o doméstico, o coletivo e o universal.

Questão 19

A futura organização social deve ser feita somente de baixo para cima, pela livre associação ou federação dos trabalhadores, nas associações primeiramente, depois nas comunas, nas regiões, nas nações e, finalmente, em uma grande federação internacional e universal. É somente então que se realizará a verdadeira e vivificadora ordem da liberdade e da felicidade geral, a qual, longe de renegar, afirma o contrário e concilia os interesses dos indivíduos e da sociedade.

(Mikhail Bakunin. Textos escolhidos, 1980.)

O texto pode ser associado às ideias

- a) comunistas, que propõem a ditadura do proletariado como caminho para a construção de uma sociedade justa e igualitária.
- b) liberais, que criticam as interferências do Estado na economia e defendem a importância das ações individuais.
- c) socialistas, que identificam a união dos trabalhadores como forma possível de confrontar e derrubar o sistema capitalista.
- d) fascistas, que insistem na prioridade da vontade coletiva e dos interesses nacionais.
- e) anarquistas, que contestam as diversas expressões da autoridade e defendem a supressão dos Estados.

Questão 20

A indústria artesanal, na qual o artesão era dono da oficina e dos instrumentos de trabalho foi substituída, já ao longo do século XVI, pelo sistema manufatureiro doméstico (putting-out system).

Sobre este assunto pode-se afirmar que:

- a) No primeiro momento, o mercador capitalista fornecia a matéria-prima ao artesão que ainda era dono do processo produtivo.
- b) No segundo momento, o mercador capitalista passou a ser o proprietário das máquinas e dos equipamentos, mas não fornecia a matéria-prima.
- c) No terceiro momento, não fornecia a matéria-prima, passou a ser dono do prédio. Surgiu a fábrica.
- d) A partir do terceiro momento, o trabalhador associou-se ao capitalista na participação nos lucros da empresa.
- e) O trabalho que era assalariado no primeiro momento tornou-se um trabalho de semiservidão.

BIOLOGIA

Questão 21

Durante uma expedição em uma floresta tropical, um grupo de cientistas observa uma rica diversidade de fungos em decomposição sobre a matéria orgânica acumulada no solo. Eles analisam a importância ecológica desses organismos, que desempenham papéis cruciais nos ciclos de nutrientes, na formação de solo e nas interações com diversas espécies. Além disso, os pesquisadores discutem as implicações da presença de fungos no ambiente, especialmente em relação à saúde animal e humana, já que algumas espécies são conhecidas por suas capacidades patogênicas.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente as características e as funções dos fungos, incluindo suas potencialidades como agentes patogênicos.

- a) Os fungos precisam de luz direta para se reproduzirem e, por isso, raramente causam infecções em mamíferos.
- b) Os fungos realizam fotossíntese e, assim como as plantas, são essenciais para a produção de energia em ecossistemas.

- c) Os fungos possuem um ciclo de vida exclusivamente aquático, por isso as micoses somente ocorrem em ambientes úmidos.
- d) Os fungos são decompositores que liberam esporos no ambiente e podem ser patogênicos, causando doenças em animais e humanos.
- e) Os fungos são unicelulares, possuem um ciclo de vida muito curto e, por isso, não causam infecções crônicas, apenas doenças passageiras.

Questão 22

O cágado-de-barbelas vive nas águas poluídas do Rio Preto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os animais dessa espécie, usados em estudos de ecotoxicologia, são atraídos para esses locais por causa do acúmulo de matéria orgânica nos pontos de despejo de esgoto, ambientes com grande quantidade de metais e baixíssimo teor de oxigênio.

Disponível em: www.unesp.br. Acesso em: 4 nov. 2014 (adaptado).

Nesse contexto, do ponto de vista ecológico, esses animais são considerados

- a) bioindicadores.
- b) biorremediadores.
- c) organismos invasores.
- d) anaeróbios facultativos.
- e) decompositores adaptados.

Questão 23

O ambiente rochoso mostrado na imagem pode sofrer modificações estruturais ao longo do tempo devido a interferências físicas, químicas e biológicas. As interferências biológicas são, prioritariamente, desencadeadas pela presença de líquens e plantas avasculares durante a sucessão ecológica primária.



(<http://profissionaldebiologia.blogspot.com>)

Nesse ambiente, as interferências biológicas podem ser iniciadas pela germinação de esporos de

- a) algas e plantas.
- b) fungos e sementes de plantas.
- c) algas, fungos e sementes de plantas
- d) fungos e plantas.
- e) algas e sementes de plantas.

Questão 24

Leia a notícia:

“A Grande Barreira de Coral da Austrália está na lista de locais 'em perigo'. O maior ecossistema de recifes de coral do mundo continua sob 'séria ameaça' devido à poluição e ao aquecimento dos oceanos”.

Fonte: <https://www.publico.pt/2023/08/01/azul/noticia/barreira-coral-lista-perigo-ameaca-2058811>

O aumento da acidificação e da temperatura das águas expulsa algas que se abrigam nos corais (zooxantelas), provocando o seu branqueamento. O pigmento das algas fornece o colorido dos corais, bem como os compostos orgânicos para sua sobrevivência. O fenômeno do branqueamento é um problema grave e pode levar os corais à morte, ameaçando, assim, todo o ambiente do recife. No caso exposto, encontram-se dois tipos de interações ecológicas ameaçadas, uma intraespecífica e outra interespecífica, que são, respectivamente:

- a) Cooperação do tipo colônia e comensalismo.
- b) Cooperação do tipo sociedade e inquilinismo.
- c) Cooperação do tipo colônia e mutualismo.
- d) Cooperação do tipo sociedade e predatismo.
- e) Cooperação do tipo colônia e parasitismo.

Questão 25

Texto 1

Paisagem de Savana no Parque Nacional no Quênia, África



Adaptado de: pt.wikipedia.org/wiki/Savana (acesso em: 15/11/2023)

Texto 2

Paisagem de Cerrado no Planalto Central brasileiro



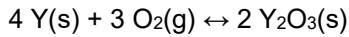
Adaptado de: pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado (acesso em: 15/11/2023)

Climatologicamente falando, o fator comum relacionado aos dois ambientes apresentados são

- a) Aquíferos volumosos e acessíveis.
- b) Quatro estações definidas e similares.
- c) Vegetação arbórea e rasteira.
- d) Pluviosidade sazonal e distinta.
- e) Solos profundos e ácidos.

Questão 26

Elementos da família W da tabela periódica possuem algumas aplicações na medicina, podendo destacar, utilização em colírios, tratamentos de algumas infecções de pele, medicina nuclear no diagnóstico de tumores. Tais elementos não reagem com a água, mas, reagem com o oxigênio de forma branda formando compostos do tipo X_2O_3 (onde X é um elemento genérico dessa família) – veja reação:



Analise a reação acima e assinale o elemento que melhor pode ser substituído pela letra Y, bem como sua configuração eletrônica termina de acordo com as características da família W:

- a) Boro, ns^2np^2
b) Alumínio, ns^2np^1
c) Ferro, ns^2nd^5
d) Crômio, ns^2nd^6
e) Chumbo, ns^2np^2

Questão 27

	1																18									
1	H																							He		
2	Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne		
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar								
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr								
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe								
6	Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn								
7	Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	F'	Mc	Lv	Ts	Og								
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu																										
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr																										

Analisar a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre (S):

- I. Tem massa atômica maior do que a do selênio (Se).
 II. Pode formar com o hidrogênio um composto molecular de fórmula H_2S .
 III. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio (Na).
 IV. Pode formar com o sódio (Na) um composto iônico de fórmula Na_3S .

São corretas apenas as afirmações

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

Questão 28

Metais como cobre, zinco, cobalto e molibdênio possuem função biológica conhecida e são constituintes obrigatórios para o metabolismo dos seres humanos e por isso são considerados essenciais. Porém, não podem ser ingeridos em altas concentrações, pois são tóxicos nessas condições.

Considerando esses elementos e suas propriedades, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA:

- O símbolo do elemento químico cobre é Co.
- O elemento mais eletronegativo é molibdênio.
- O zinco e o cobre estão na mesma família.
- A distribuição eletrônica do molibdênio é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 4d^5$.
- O zinco é o elemento que possui maior energia de ionização quando comparado ao cobre e ao cobalto.

Observe a tirinha a seguir para responder à questão.

Disponível em: <http://www.cbpf.br/~eduhq>. Adaptado.

Questão 29

Qual modelo atômico é mais adequado para explicar o fenômeno ilustrado pela representação animista da tirinha?

- a) Dalton
b) Thomson
c) Rutherford
d) Rutherford-Böhr
e) Modelo Atômico Atual

Questão 30

Quando o sal de cozinha (cloreto de sódio) cai sobre a chama do fogão, a cor da chama muda de azul para amarela. Esse fenômeno ocorre porque o fogo fornece energia suficiente para que uma partícula do átomo de sódio transite entre as camadas ao redor de seu núcleo. Essa transição da partícula resulta na emissão de luz amarela.



(<https://sciencenotes.org>)

Analisar a alternativa que apresenta o modelo atômico que possibilita a explicação desse fenômeno e o nome da partícula atômica participante.

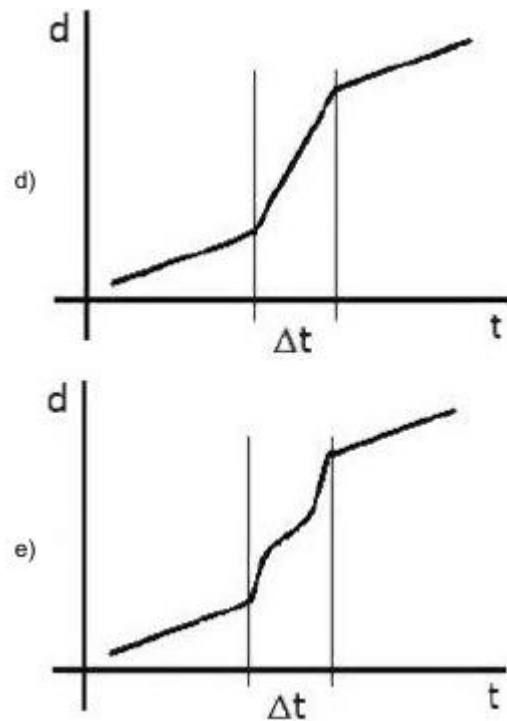
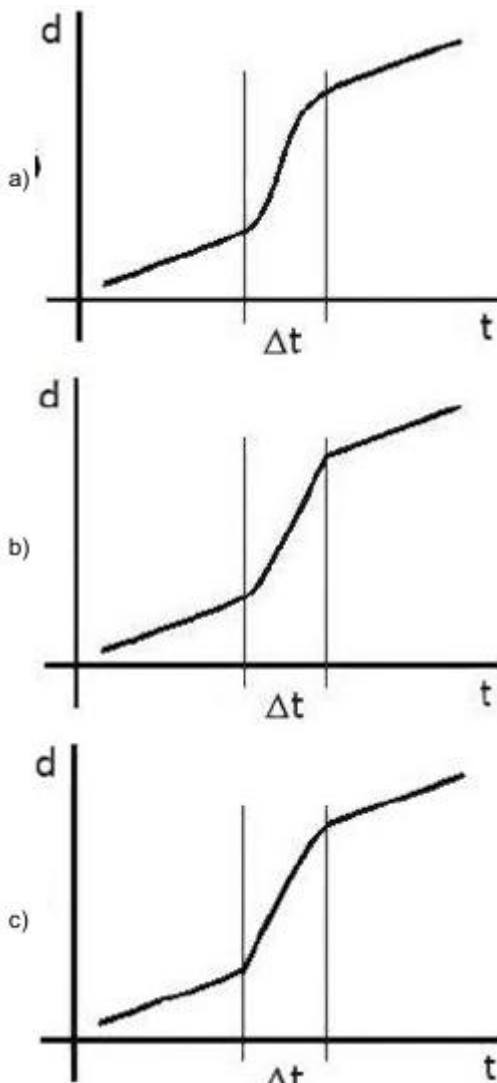
- a) Modelo atômico de Dalton e próton.
- b) Modelo atômico de Dalton e elétron.
- c) Modelo atômico de Thomson e próton.
- d) Modelo atômico de Rutherford-Bohr e elétron.
- e) Modelo atômico de Rutherford-Bohr e próton.

FÍSICA

Questão 31

Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão. Nesse instante, o motorista “alivia o pé” e o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade inicial v . A figura abaixo apresenta cinco gráficos de distância (d) x tempo (t). Em cada um deles, está assinalado o intervalo de tempo (Δt) em que houve variação de velocidade.

Escolha qual dos gráficos melhor reproduz a situação descrita acima.



Questão 32

Esportes de aventura têm cada vez mais se popularizado e profissionais desse ramo, ao mesmo tempo em que atuam como guias turísticos, fazem um trabalho de conscientização ambiental. Um desses esportes é o rafting, que consiste basicamente em um grupo de pessoas descer uma corredeira dentro de um bote inflável.

Certa vez, a guia Camile, treinando para um rali de aventura, pediu ao seu amigo Matteo que medisse a velocidade média do bote utilizado por ela em um certo trecho do rio. Matteo, como bom estudante de Física, observou que a trajetória do bote era paralela às margens, e que sua velocidade de descida em relação às margens era de 8 m/s.

Supondo que essa situação não sofresse alteração e considerando a velocidade constante em todo o trecho do rali com extensão de 36 km, Camile e seu grupo percorreriam, descendo o rio, o trajeto em, aproximadamente,

- a) 1 h 15 min.
- b) 2 h 25 min.
- c) 4 h 35 min.
- d) 5 h 45 min.
- e) 6 h 55 min.

Questão 33

Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80

km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?

- a) 0,7
- b) 1,4
- c) 1,5
- d) 2,0
- e) 3,0

Questão 34

Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km h^{-1} . Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 m s^{-2} e que o limite de velocidade reduza de 60 km h^{-1} para 50 km h^{-1} .

Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de

- a) 1 m.
- b) 9 m.
- c) 15 m.
- d) 19 m.
- e) 38 m.

Questão 35

Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo:

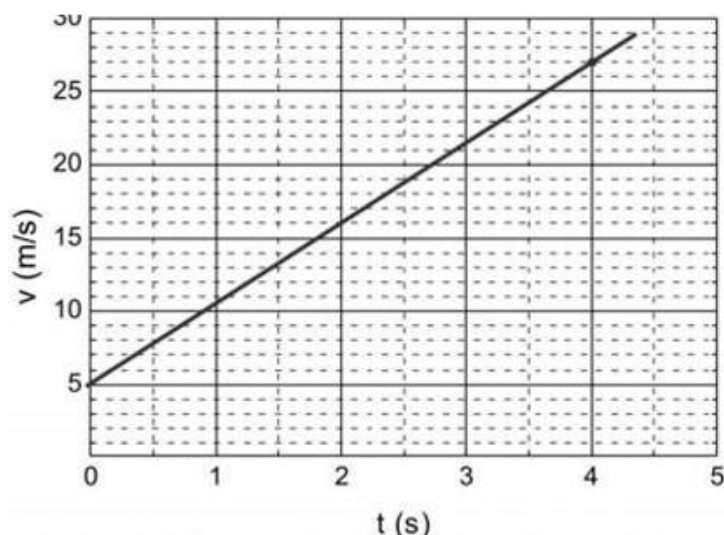


Figura 2 - Gráfico da variação da velocidade do carro em função do tempo

Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos 4 primeiros segundos de contagem do tempo, ele atingirá, aos 10 segundos, uma velocidade de:

- a) 108 km/h
- b) 198 km/h
- c) 216 km/h
- d) 230 km/h
- e) 243 km/h

MATEMÁTICA

Questão 36

Um borrifador de atuação automática libera, a cada acionamento, uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 mL de inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos.

A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador, em mililitro, é

- a) 0,125.
- b) 0,200.
- c) 4,800.
- d) 6,000.
- e) 12,000.

Questão 37

Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras.



O castelo possui uma ponte de 38,4 m de comprimento e 1,68 m de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo, em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 cm e 7 cm.

A escala utilizada para fazer a réplica é

- a) 1:576
- b) 1:240
- c) 1:24
- d) 1:4,2
- e) 1:2,4

Questão 38

Um fazendeiro possui uma cisterna com capacidade de 10 000 litros para coletar a água da chuva. Ele resolveu ampliar a área de captação da água da chuva e consultou um engenheiro que lhe deu a seguinte explicação: “Nesta região, o índice pluviométrico anual médio é de 400 milímetros. Como a área de captação da água da chuva de sua casa é um retângulo de 3 m de largura por 7 m de comprimento, sugiro que aumente essa área para que, em um ano, com esse índice pluviométrico, o senhor consiga encher a cisterna, estando ela inicialmente vazia”.

Sabe-se que o índice pluviométrico de um milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Considere que as previsões pluviométricas são cumpridas e que não há perda, por nenhum meio, no armazenamento da água.

Em quantos metros quadrados, no mínimo, o fazendeiro deve aumentar a área de captação para encher a cisterna em um ano?

- a) 1,6
- b) 2,0
- c) 4,0
- d) 15,0
- e) 25,0

Questão 39

Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol, em formato retangular, com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 : 2 000.

Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol, em metro, é

- a) 0,0005.
- b) 0,125.
- c) 8.
- d) 250.
- e) 500 000.

Questão 40

Um homem adulto possui uma concentração de 5.400.000 hemácias por mm^3 de sangue.

Se o volume total de sangue desse homem é igual a 7 L, qual é a ordem de grandeza do seu número de hemácias? Dado: 1 L = 10^6 mm^3 .

- a) 107
- b) 109
- c) 1011
- d) 1013
- e) 1015

GABARITO COMENTADO

06/06/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[A] Resolução: A palavra restaurativo tem valor morfológico de adjetivo e se apresenta, sintaticamente como adjunto adnominal. Da mesma maneira, o termo "de seleção" dá característica ao sujeito "atleta", demonstrando-se como adjunto adnominal. Dica: o adjunto adnominal é um termo acessório do substantivo e geralmente vai acompanhar ou um núcleo de sujeito ou um núcleo de predicado, sendo impossível lê-lo longe do substantivo ligado.

Questão 2

[D] Resolução: A frase da alternativa D não contém apostro pois não há uma palavra ou expressão que indique a quem se refere o pronome "me". Além disso, não há nenhuma palavra ou expressão que indique a quem se dirige o pedido de "rogai". Por essas razões, a alternativa D não contém apostro.

Questão 3

[A] Resolução: É importante notar que "só" funciona como advérbio, podendo ser substituído por "apenas", e "muito" por estar ligado a um substantivo ("tempo") funciona como pronome.

Questão 4

[A] Resolução: O termo posto que, no sentido empregado na sentença, tem valor de adversidade: apesar de... embora... em que pese.... ainda que.... Assim, alternativa correta letra A.

Questão 5

[C] Resolução: A palavra "só" foi utilizada no sentido de exclusividade, do mesmo jeito que "apenas" foi empregado.

HUMANAS

Questão 6

[B] Resolução: No texto, a alternativa B pode ser corroborada por meio do trecho que evidencia que o Imperador governava sem a preocupação de interferência por parte do Senado "Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado".

Questão 7

[D] Resolução: Como a sociedade egípcia era desenvolvida sob uma hierarquia com a manutenção na mobilidade social que é considerada como nula, as classes de divisão possuem funções bem definidas, sendo aqueles que apresentam menor poder tinham que obediência aqueles com maiores poderes, e o sistema administrativo se apresenta no serviço público, que se baseia em um regulamento estático com a definição da organização de serviços e das tarefas, existe, então, no que tange à organização estatal egípcia um fator de fortalecimento do aparato burocrático. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 8

[A] Resolução: Na Grécia Antiga, apenas os cidadãos podiam votar e participar das questões públicas, o que não abrangia a totalidade das pessoas da região, uma vez que para ser considerado cidadão grego, o indivíduo precisava preencher alguns requisitos excludentes, que deixava de lado as mulheres, os escravos e os estrangeiros.

Questão 9

[E] Resolução: A sociedade mesopotâmica compreendeu diversos Estados e etnias que se estabeleceram no vale dos Rios Tigre e Eufrates, com destaque para sua porção meridional, pela qual passaram os dois Impérios Babilônicos, que tinha estruturas fortemente centralizadas (o mesmo pode ser dito do Império Assírio, que se desenvolveu na Mesopotâmia Setentrional). Esses Estados também se caracterizaram pela economia baseada na agricultura de regadio, pelo militarismo (daí sua grande extensão territorial) e pelo politeísmo, evidenciado no próprio texto da questão.

Questão 10

[A] Resolução: A teocracia egípcia considerava que o faraó era representante de deus, cabendo a ele a responsabilidade da condução das atividades agrícolas, orientação na construção de obras públicas, entre outras coisas.

Questão 11

[B] Resolução: Por ser, no período de 21 de junho, o solstício de inverno no Hemisfério Sul, o sol estará, às 12 horas, na posição zênite(90°) sobre o Trópico de Câncer - linha imaginária ao norte de Brasília. Assim, o sol estará, conseqüentemente, ao norte, e a sombra que será projetada, ao sul. Portanto, alternativa correta letra B.

Questão 12

[D] Resolução: O texto menciona os termos "latitude ou longitude" os quais se referem à coordenadas geográficas empregadas na localização de pontos na superfície da Terra. No texto, há uma confusão em relação a esses termos, pois menciona-se que eles são utilizados para localizar pontos no interior da Terra, não em sua superfície.

Questão 13

[C] Resolução: Esse tipo de mapa é do tipo cônico, pois se tentar unir as duas extremidades, formará um cone.

Questão 14

[C] Resolução: A cartografia utilizada pelos colonizadores foi uma maneira de estabelecer o controle dos povos indígenas que viviam no Brasil no período Colonial. Isso pode ser visto no mapeamento do território que foi dividido em sesmarias, onde as tribos eram dizimadas por tropeiros para que a posse, demarcação e o uso da terra fossem legitimados.

Questão 15

[C] Resolução: Essa questão exige que o aluno saiba o conceito de antípodas, a qual pode ser definida como um local x é diametralmente oposto ao outro y. Por esse motivo, a alternativa assertiva é a alternativa C.

Questão 16

[A] Resolução: No texto, a alternativa A pode ser corroborada por meio do trecho " Como Sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da negritude e da criação de uma Sociologia Nacional, comprometida com a modernização do Estado brasileiro" uma vez que ele traz à tona considerações a respeito de uma parcela significativa da população brasileira que, no entanto, é muitas vezes negligenciada pelos agentes sociais.

Questão 17

[B] Resolução: O texto do problema apresenta uma forte influência na declaração de independência dos Estados Unidos, contudo acrescenta referências aos direitos e a opressão das mulheres. A partir daí, buscam amplificar o panorama medial dos direitos, igual o ideário iluminista, incluindo mulheres como beneficiárias.

Questão 18

[A] Resolução: Para Auguste Comte, as sociedades seguiam sempre a dinâmica universal, sendo vedado aos homens alterar o funcionamento do cosmos, mas sim agir de forma ao melhorar o processo, a partir do progresso, diminuindo as desigualdades e prevenindo crises.

Questão 19

[E] Resolução: O anarquismo constituiu uma variante mais radical do socialismo marxista. Propondo como objetivo final o mesmo de Marx, ou seja, uma sociedade universal igualitária, com a supressão do Estado e de qualquer forma de autoridade. Entretanto, se diferencia do marxismo por substituir a ideia de revolução proletária por uma revolução das massas, além de considerar desnecessária a fase de construção do socialismo, feita pela ditadura do proletariado.

Questão 20

[A] Resolução: No modelo de produção artesanal, o artesão é dono dos mecanismos de produção e, no início, o mercador ou comprador era responsável pelo fornecimento da matéria prima necessária para produção do bem a ser comercializado. Com o passar do tempo, o artesão também era o dono da matéria prima, o que conferia a ele maior domínio no processo de produção e venda.

Questão 21

[D]

Questão 22

[A]

Questão 23

[D]

Questão 24

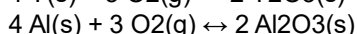
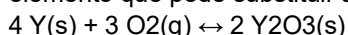
[C]

Questão 25

[D]

QUÍMICA**Questão 26**

[B] Resolução: Família W ou família do Boro como é conhecida tem os seguintes elementos: boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Os metais dessa família apresentam NOX fixo igual a +3, por isso a configuração eletrônica termina com três elétrons na camada de valência. Sendo assim está correto a letra b e o elemento que pode substituir a letra Y é o alumínio.

**Questão 27**

[C] Resolução: Sobre o elemento enxofre (S):

I) Falsa. Analisando a tabela periódica fornecida, percebe-se que o enxofre (S) e o selênio (Se) estão no mesmo grupo (16). Portanto, o enxofre que está no 3.º período tem massa atômica menor que o selênio, que está no 4.º período.

II) Verdadeira. $H_2 + S \rightarrow H_2S$

III) Verdadeira. A energia necessária para retirar o elétron é a energia de ionização, que aumenta conforme o esquema abaixo:

IV) Falsa. O sódio (Na), por estar no grupo 1, possui um elétron na camada de valência, formando o cátion Na^+ . O enxofre (S), por estar no grupo 16, possui seis elétrons na camada de valência, formando o ânion S^{2-} .

Questão 28

[E] Resolução: Analisando as alternativas, temos:

a) O símbolo do elemento químico cobre é Co. Incorreto é o símbolo é Cu.

b) O elemento mais eletronegativo é molibdênio. Incorreto, o elemento mais eletronegativo entre eles é o cobre.

c) O zinco e o cobre estão na mesma família. Incorreto, o cobre é da família 11 e o zinco da família 12, ambos estão no mesmo período mas em famílias diferentes.

d) A distribuição eletrônica do molibdênio é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 4d^5$. Incorreto. $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1, 4d^5$.

e) O zinco é o elemento que possui maior energia de ionização quando comparado ao cobre e ao cobalto. Verdadeiro.

Questão 29

[D] Resolução: O modelo atômico desenvolvido por Niels Bohr trazia um fenômeno conhecido por "efeito fotoelétrico", no qual o elétron ao ganhar energia "pula" para uma camada mais exterior do átomo, e ao retornar precisa emitir um fóton.

Questão 30

[D] Resolução: É possível relacionar as cores emitidas de uma substância com suas camadas eletrônicas e os saltos

eletrônicos e ocorrem com o ganho ou perda de energia desses elétrons, de modo em que esse processo se chama efeito fotoelétrico e foi aplicado no Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Assim, alternativa correta letra D.

FÍSICA

Questão 31

[A] Resolução: Como o veículo antes de iniciar a ultrapassagem se deslocava com velocidade constante, o gráfico dxt nesse trecho deve ser uma reta inclinada. Dada pela equação do M.R.U., $d = v \cdot t$, equação de primeiro grau e que justifica a primeira etapa de todos os gráficos serem uma reta com uma certa inclinação (medida da velocidade). No instante em que o carro inicia a ultrapassagem sua velocidade cresce, e novamente temos que observar que o gráfico é dxt, e portanto, como foi dito no enunciado a velocidade cresce uniformemente, indicando um M.R.U.V.! Neste caso como a velocidade do carro cresce a equação do M.R.U.V. para essa situação é: $d = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$ uma equação de segundo grau, e portanto, o gráfico deve ser uma curva com a concavidade voltada para cima, o que elimina a letra "C", "D" e "E". Na etapa seguinte, de acordo com o enunciado, o motorista após a ultrapassagem alivia o pé, fazendo a velocidade do veículo reduzir. Nesta situação temos duas etapas! Primeira onde o veículo passa andar num intervalo de tempo curto com a mesma velocidade, o que percebemos nos gráficos da letra "A" e "B". Segunda quando a velocidade se reduz, onde neste momento temos que observar uma curva com concavidade para baixo dada pela mesma equação: $d = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$ O que elimina a letra "B"! Como ele retorna a ter a mesma velocidade que tinha no início, e constante, a reta deve ter a mesma inclinação da reta inicial. Resposta A.

Questão 32

[A] Resolução: Considerando Movimento Uniforme (MU), verifica-se:

$$\Delta S = V \cdot t$$

$$36 \cdot 10^3 = 8t$$

$$t = 4,5 \cdot 10^3 \text{ s ou } \frac{4,5 \cdot 10^3}{3600} = 1,25 \text{ h}$$

$$t = 1 \text{ h} + 0,25 \text{ h}$$

$$t = 1 \text{ h} + 15 \text{ min}$$

Questão 33

[C] Resolução: Nessa questão, como temos uma velocidade máximo em todos os pontos da trajetória, usa-se:

$$V_1 = \Delta S_1 / \Delta t_1$$

$$80 = 80 / \Delta t_1$$

$$\Delta t_1 = 1 \text{ h}$$

$$V_2 = \Delta S_2 / \Delta t_2$$

$$120 = 60 / \Delta t_2$$

$$\Delta t_2 = 0,5 \text{ h}$$

$$\Delta t_{\text{total}} = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 1 + 0,5$$

$$\Delta t_{\text{total}} = 1,5 \text{ h}$$

Questão 34

[B] Resolução: O cálculo poderá ser feito em 2 trajetos, um em que o carro está a 60km/h e outro a 50km/h Transformando em m/s, temos

$$V_1 = 60 / 3,6 \quad V_2 = 50 / 3,6$$

Utilizando a fórmula de Torricelli temos

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$

$$0 = V_0^2 + 2 \cdot (-a) \cdot \Delta S$$

$$-V_0^2 = -2 \cdot a \cdot \Delta S_1$$

$$V_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta S_1$$

$$3600 / 12,96 = 2 \cdot 5 \cdot \Delta S_1$$

$$3600 / (12,96 \cdot 10) = \Delta S_1$$

$$3600 / 129,6 = \Delta S_1$$

$$V_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta S_2$$

$$2500 / 12,96 = 2 \cdot 5 \cdot \Delta S_2$$

$$2500 / 129,6 = \Delta S_2$$

Agora basta fazer a diferença entre as distâncias

$$\Delta S_1 - \Delta S_2$$

$$1100 / 129,6$$

$$8,48$$

$$\approx 9 \text{ m}$$

Questão 35

[C] Resolução: Pela fórmula $V = V_0 + a \cdot t$, descobre-se que a aceleração é de 5,5 m/s², no período de 4 segundos. Utilizando essa fórmula novamente, porém com o período de 10 segundos, no intuito de encontrar o valor da velocidade final, tem-se o valor de 60 m/s, apenas necessitando convertê-lo para Km/h, resultando em 216 Km/h.

MATEMÁTICA

Questão 36

[B]

Resolução:

Por proporcionalidade, tem-se:

360ml para 60d quando usado a cada 48min.

Portanto, deve-se calcular, primeiramente, quantas vezes o mesmo é acionado no período de 60 dias, de modo:

$$60d = 60 \cdot 24h \rightarrow 1440h$$

$$48min = 0,8h$$

$$\text{Logo: } \frac{1440}{0,8} \rightarrow 1.800$$

Assim, sabendo a quantidade de vezes que o borrifador é acionado e que toda a quantidade de produto é consumida, pode-se calcular a quantidade liberada em cada acionamento, de modo:

$$\frac{360ml}{1.800} \rightarrow 0,2ml$$

Questão 37

[C] Resolução: Para obtermos a escala utilizada, basta aplicar as propriedades de divisão, de modo:

$$\frac{1,68}{0,07} \rightarrow 24 \text{ ou } \frac{38,4}{1,6} \rightarrow 24$$

Ou seja, para cada 1m de maquete, temos 24 metros de estrutura real, assim, atendendo uma proporção de 1:24 Logo, alternativa correta letra C.

Questão 38

[C] Resolução: Sabendo que a área de captação tem 21m² e que cada m² capta 400L de água, conforme as informações do enunciado, temos então que a cisterna seria enchida com 8.400L, portanto, ao aumentar de 1 em 1 m², teríamos:

22m² - 8.800L
23m² - 9.200L
24m² - 9.600L
25m² - 10.000L

Dessa forma, teria que aumentar 4m².

Questão 39

[B] Resolução: Para resolver essa questão, basta o método de proporção conhecido como "regra de três":

Medida do desenho : Medida real

1 : 2000
x : 250

$250 \cdot 1 = 2000x$
 $250 / 2000 = x$
 $0,125 = x$

Questão 40

[D] Resolução: Precisamos achar o número total de hemácias no corpo do indivíduo. Para isso, devemos multiplicar o número de hemácias (5.400.000), que é a concentração por mm³, pelo volume total de sangue (que é 7 L). Contudo, o volume de sangue está em Litros e precisamos transformá-lo para milímetros cúbicos, logo:

$$1 \text{ L} = 10^6 \text{ mm}^3$$

$$7 \text{ L} = x \text{ mm}^3$$

$$x = 7 \cdot 10^6 \text{ mm}^3$$

Multiplicando pelo número de hemácias, temos:

$$5.400.000 \cdot 7 \cdot 10^6 =$$

$$5,4 \cdot 10^6 \cdot 7 \cdot 10^6 =$$

$$37,8 \cdot 10^{12} =$$

$$3,78 \cdot 10^{13}$$

Assim temos que a grandeza é 10^{13} alternativa D.